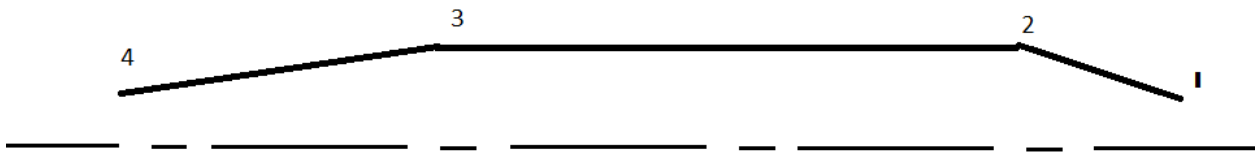
1. Сечения запланированные в аэродинамической системе.



2. Расчёты для массового расхода и давления к задающему компрессору

1-й расчетный случай

Исходные данные:

$$c_1 = 280 \frac{\text{м}}{\text{с}}$$

$$p_{\text{н}} = 101325 \text{ Па}$$

$$T_{\text{н}} = 288{,}15 \text{ К}$$

$$F = a * b = 0{,}15 * 0{,}05 = 0{,}0075 \text{ м}^2$$

Постоянные:

$$c_p = 1006 \frac{\text{Дж}}{\text{кг} * \text{К}}$$

$$k = 1{,}4$$

$$R = 287$$

$$m = 0{,}0404$$

Расчет параметров:

$$T_1^* = T_{\text{н}} + \frac{c_1^2}{2 * c_p} = 288{,}15 + \frac{280^2}{2 * 1006} = 327 \text{ К}$$

$$a_{\text{кр1}} = \sqrt{\frac{2k}{k+1} R T_1^*} = \sqrt{\frac{2 * 1{,}4}{1{,}4 + 1} * 287 * 327} = 331 \frac{\text{м}}{\text{с}}$$

$$\lambda_1 = \frac{c_1}{a_{\text{кр1}}} = \frac{280}{331} \approx 0{,}85$$

$$q(\lambda) = 0{,}97$$

$$\pi(\lambda) = 0{,}64$$

$$p_1^* = \frac{p_н}{\pi(\lambda)} = \frac{101325}{0{,}64} = 158320 \text{ Па}$$

$$G = \frac{m * q(\lambda) * p_1^* * F}{\sqrt{T_1^*}} = \frac{0{,}0404 * 0{,}97 * 158320 * 0{,}0075}{\sqrt{327}} = 2{,}57 \text{ кг/с}$$

2-й расчетный случай

Исходные данные:

$$c_2 = 220 \frac{\text{м}}{\text{с}}$$

$$p_н = 101325 \text{ Па}$$

$$T_н = 288{,}15 \text{ К}$$

$$F = a * b = 0{,}2 * 0{,}05 = 0{,}01 \text{ м}^2$$

Постоянные:

$$c_p = 1006 \frac{\text{Дж}}{\text{кг} * \text{К}}$$

$$k = 1{,}4$$

$$R = 287$$

$$m = 0{,}0404$$

Расчет параметров:

$$T_2^* = T_н + \frac{c_2^2}{2 * c_p} = 288{,}15 + \frac{220^2}{2 * 1006} = 312 \text{ К}$$

$$a_{кр1} = \sqrt{\frac{2k}{k+1} R T_2^*} = \sqrt{\frac{2 * 1{,}4}{1{,}4 + 1} * 287 * 312} = 323 \frac{\text{м}}{\text{с}}$$

$$\lambda_2 = \frac{c_2}{a_{кр1}} = \frac{220}{323} \approx 0{,}68$$

$$q(\lambda) = 0{,}88$$

$$\pi(\lambda) = 0{,}755$$

$$p_2^* = \frac{p_н}{\pi(\lambda)} = \frac{101325}{0{,}755} = 134210 \text{ Па}$$

$$G = \frac{m * q(\lambda) * p_2^* * F}{\sqrt{T_2^*}} = \frac{0{,}0404 * 0{,}88 * 134210 * 0{,}01}{\sqrt{312}} = 2{,}70 \text{ кг/с}$$

3-й расчетный случай

Исходные данные:

$$c_з = 110 \frac{\text{м}}{\text{с}}$$

$$p_н = 101325 \text{ Па}$$

$$T_н = 288{,}15 \text{ К}$$

$$F = a * b = 0{,}3 * 0{,}05 = 0{,}015 \text{ м}^2$$

Постоянные:

$$c_p = 1006 \frac{\text{Дж}}{\text{кг} * \text{К}}$$

$$k = 1{,}4$$

$$R = 287$$

$$m = 0{,}0404$$

Расчет параметров:

$$T_з^* = T_н + \frac{c_з^2}{2 * c_p} = 288{,}15 + \frac{110^2}{2 * 1006} = 294 \text{ К}$$

$$a_{кр1} = \sqrt{\frac{2k}{k+1} R T_з^*} = \sqrt{\frac{2 * 1{,}4}{1{,}4 + 1} * 287 * 294} = 314 \frac{\text{м}}{\text{с}}$$

$$\lambda_з = \frac{c_з}{a_{кр1}} = \frac{110}{314} \approx 0{,}35$$

$$q(\lambda) = 0{,}52$$

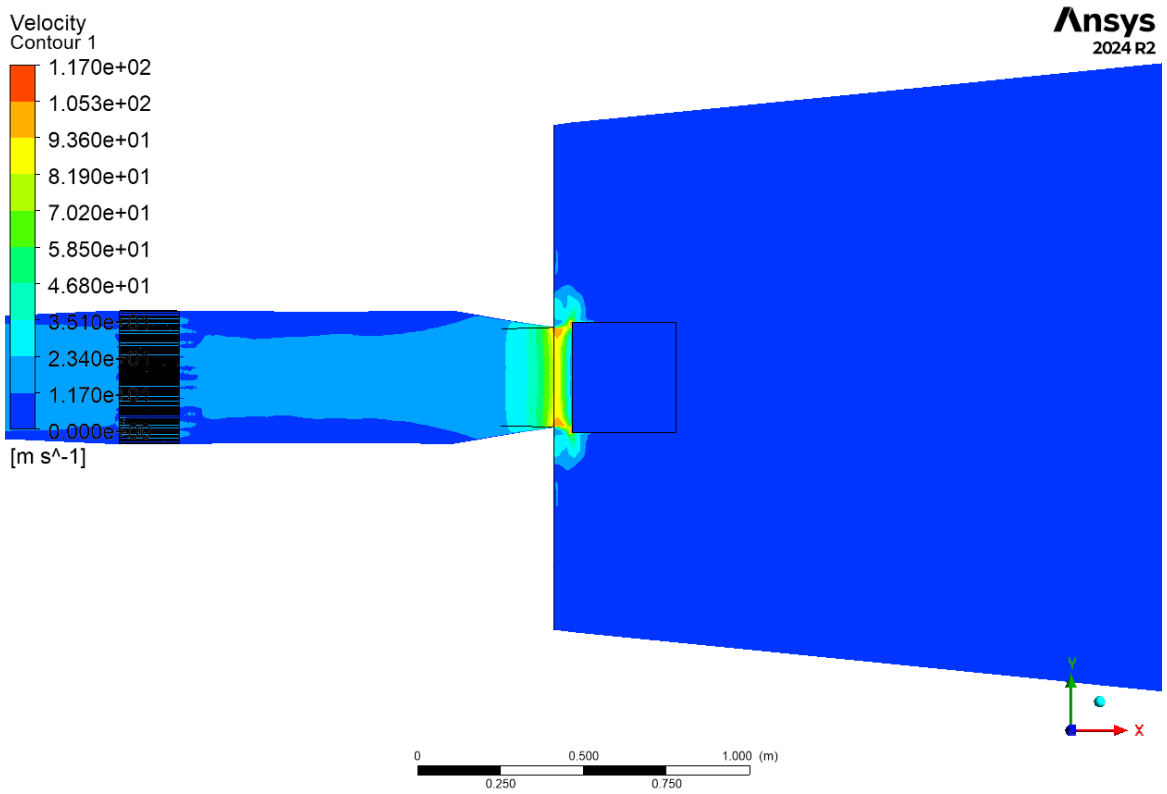
$$\pi(\lambda) = 0{,}93$$

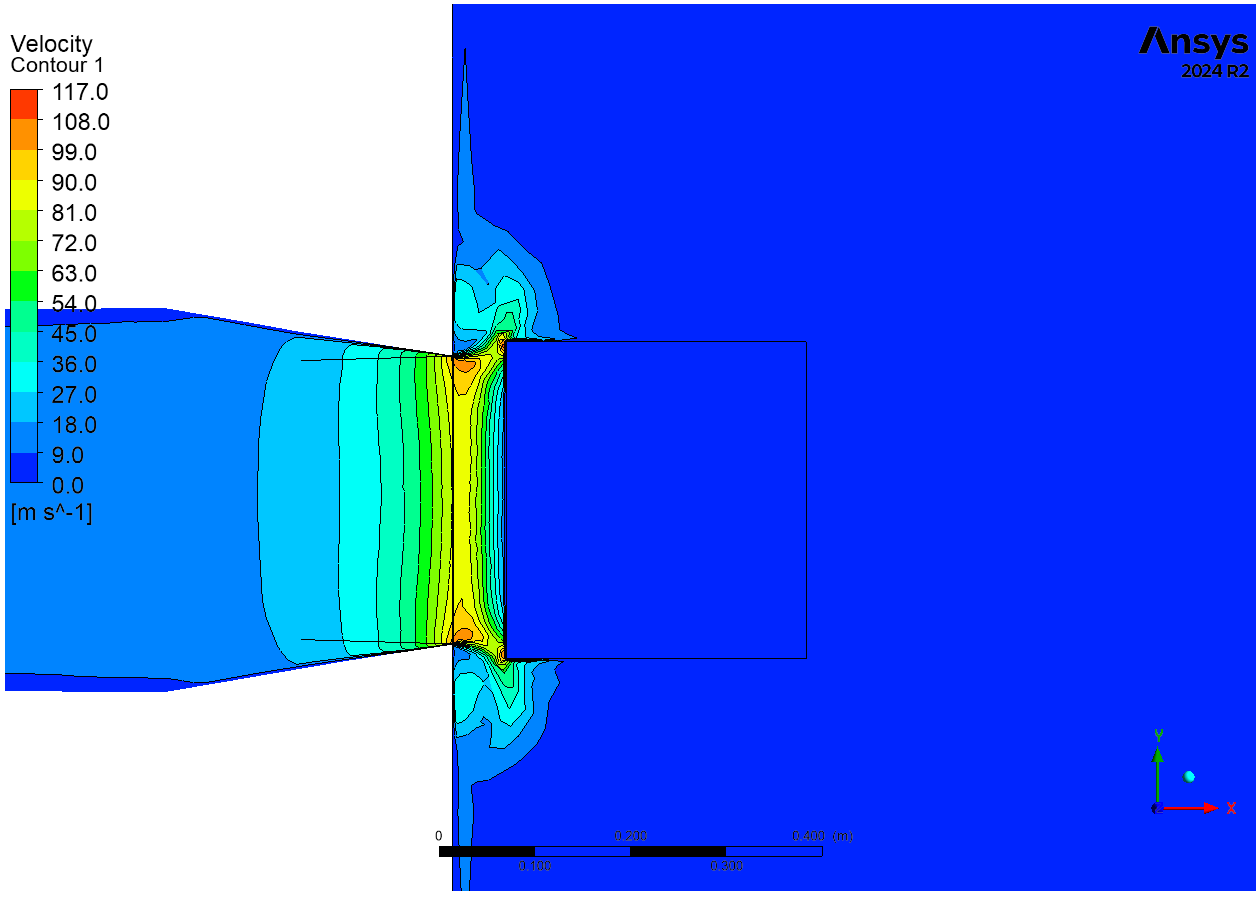
$$p_з^* = \frac{p_н}{\pi(\lambda)} = \frac{101325}{0{,}93} = 108952 \text{ Па}$$

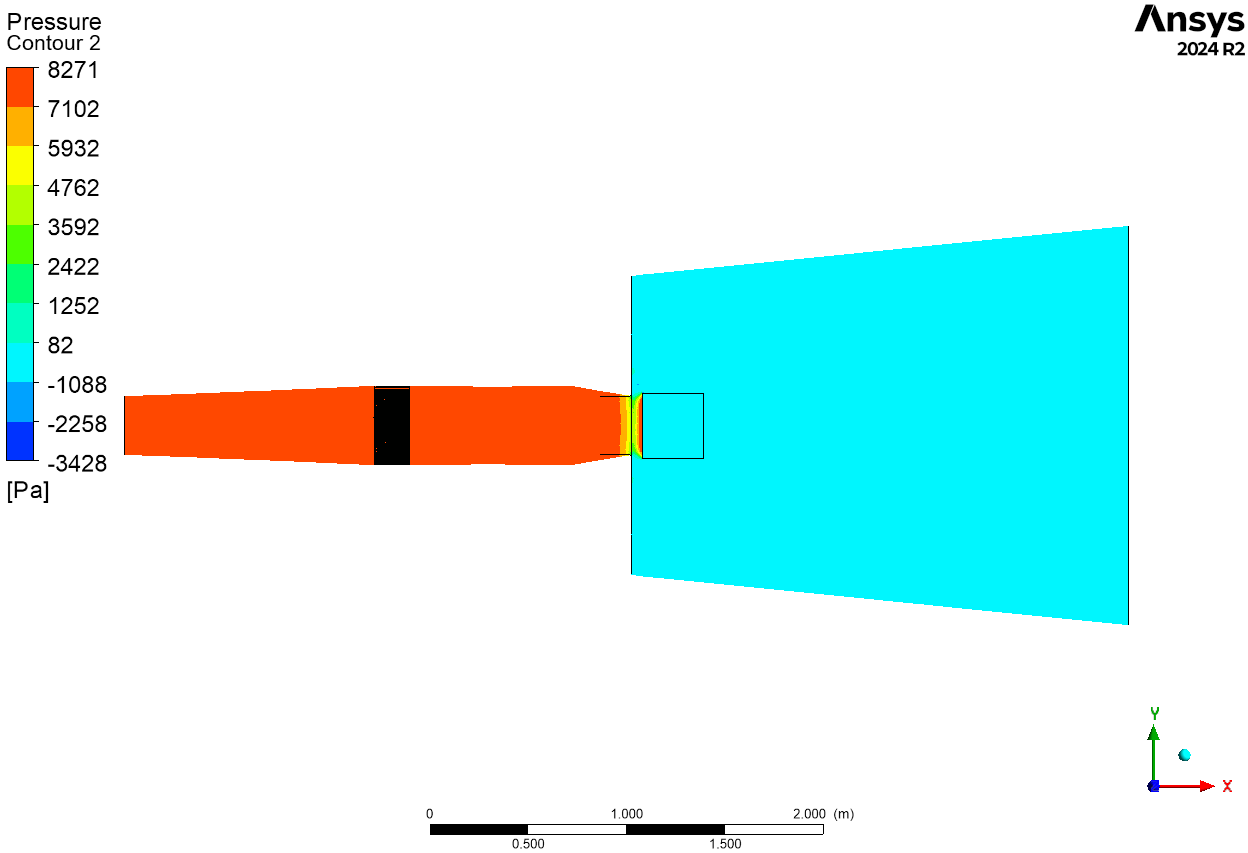
$$G = \frac{m * q(\lambda) * p_3^* * F}{\sqrt{T_3^*}} = \frac{0{,}0404 * 0{,}52 * 108952 * 0{,}015}{\sqrt{294}} = 2 \text{ кг/с}$$

3. Расчёт боковых сил на объект с учётом обтекания объекта

Сечение 300x50

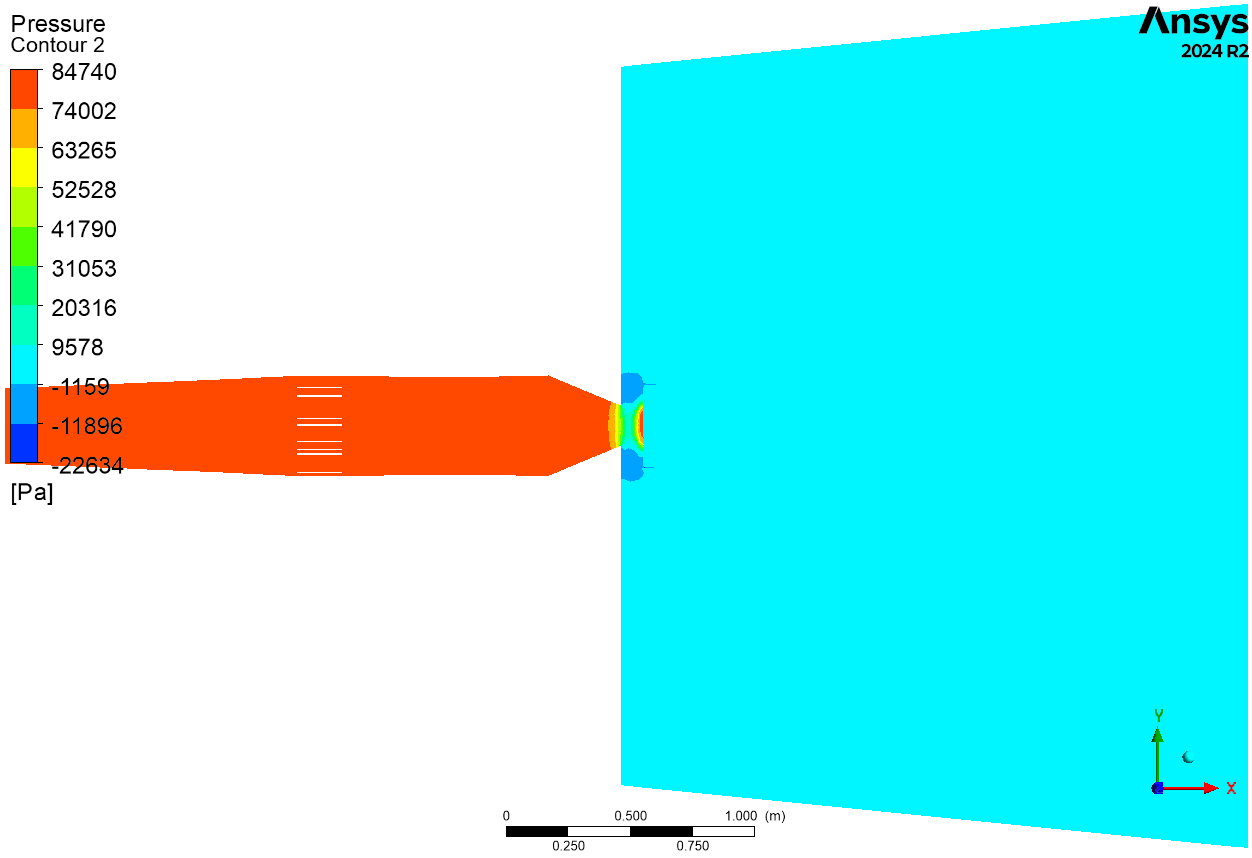


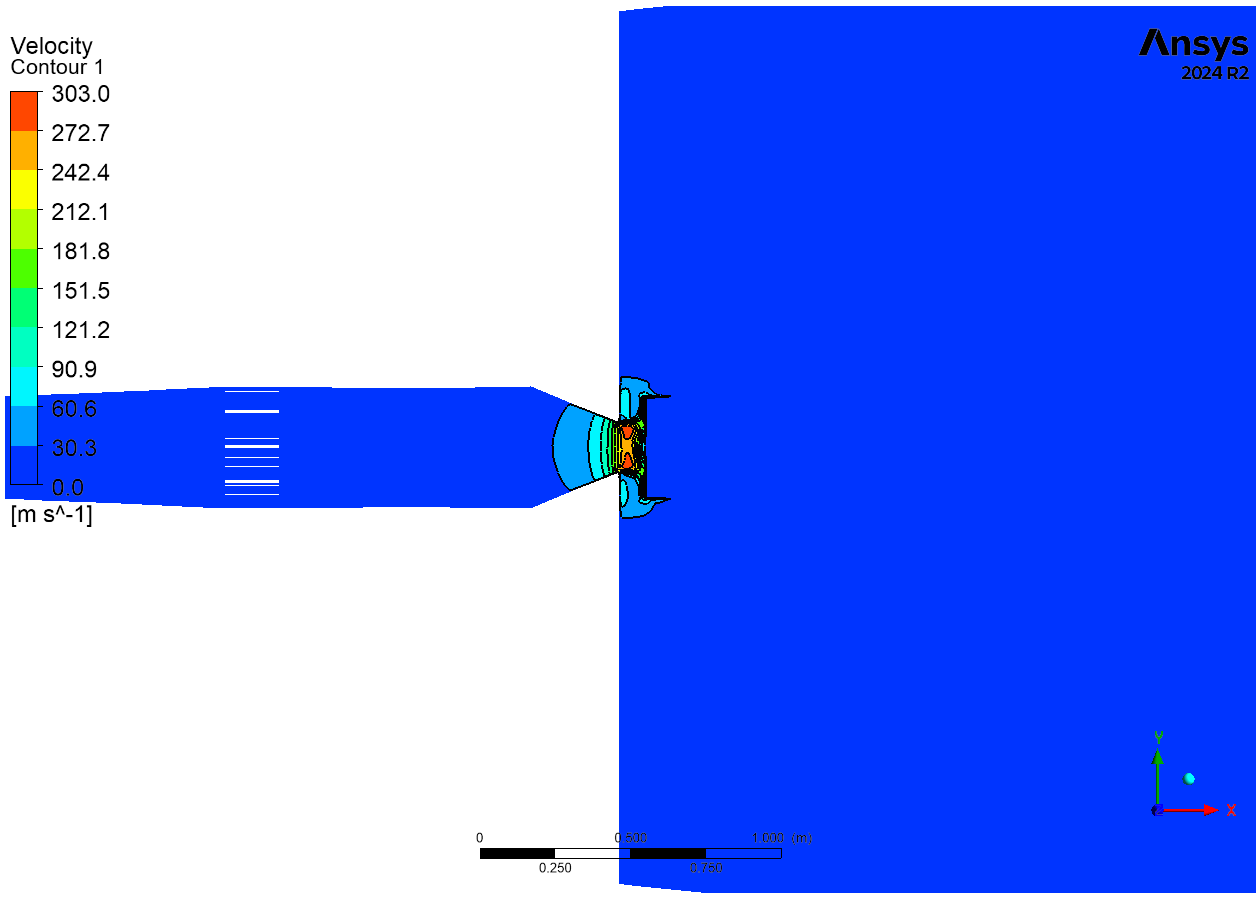


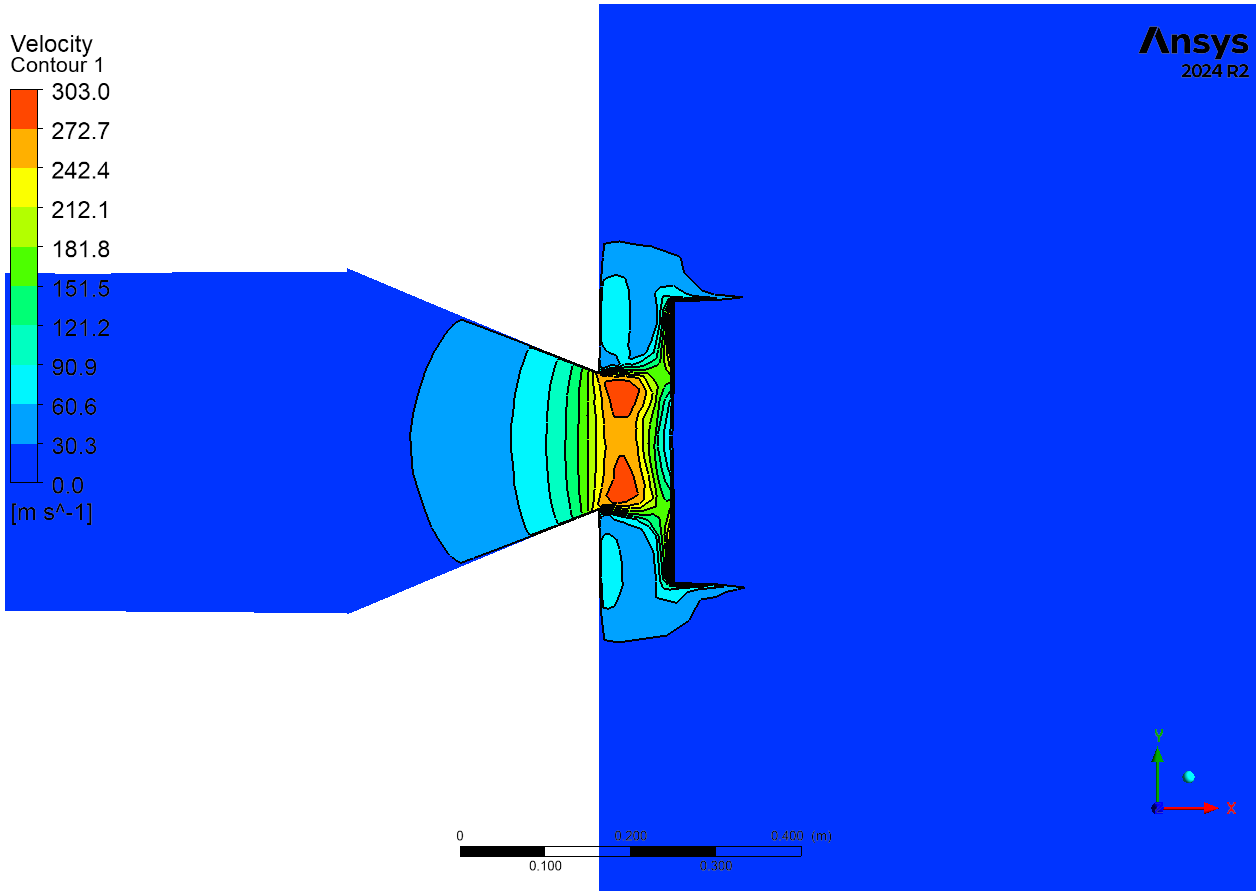


Вывод : Сила 13,3 кгс

Сечение 150x50

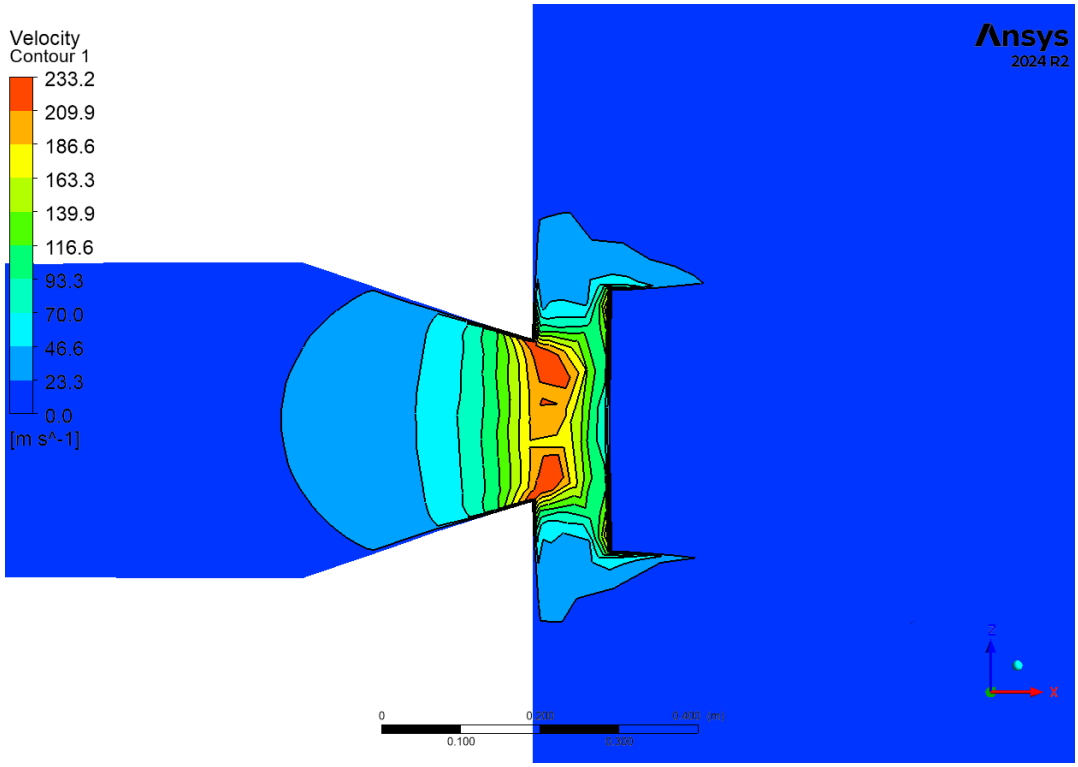


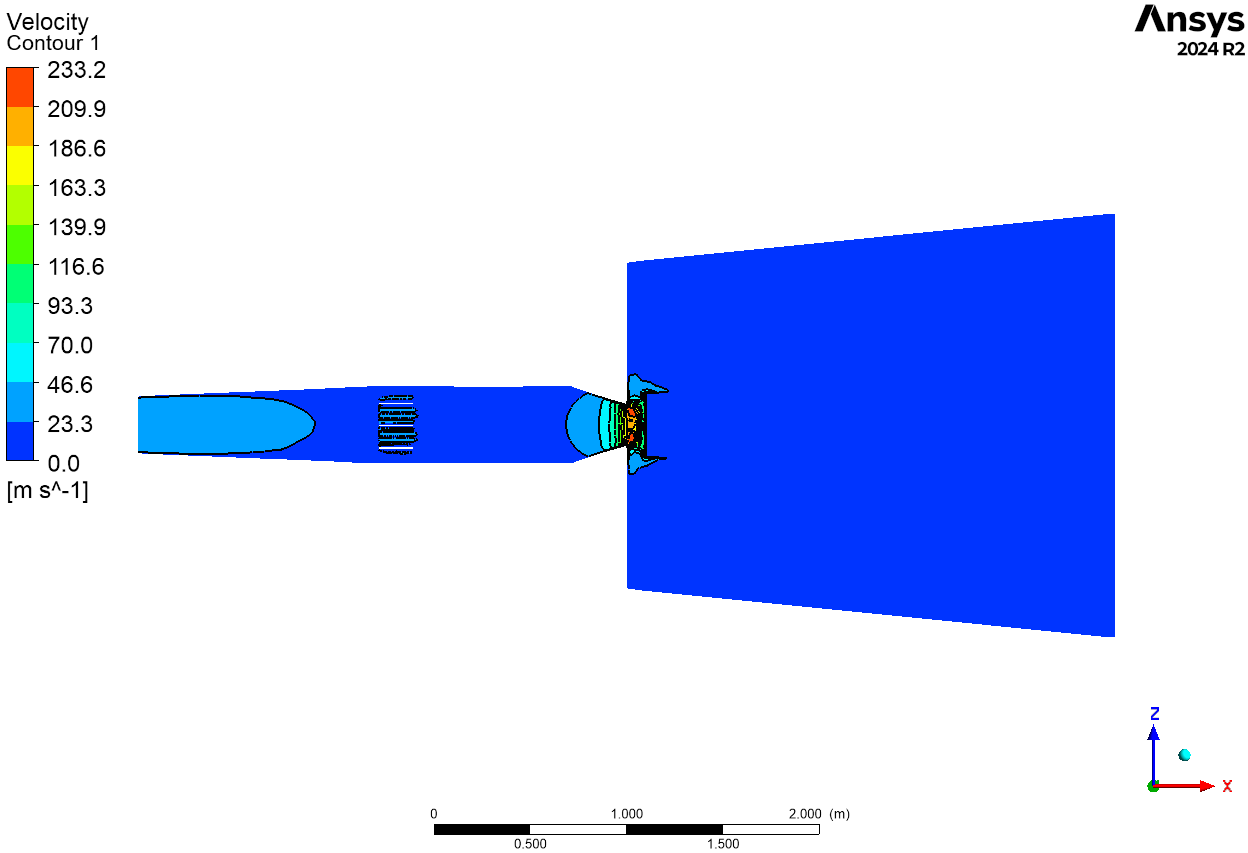


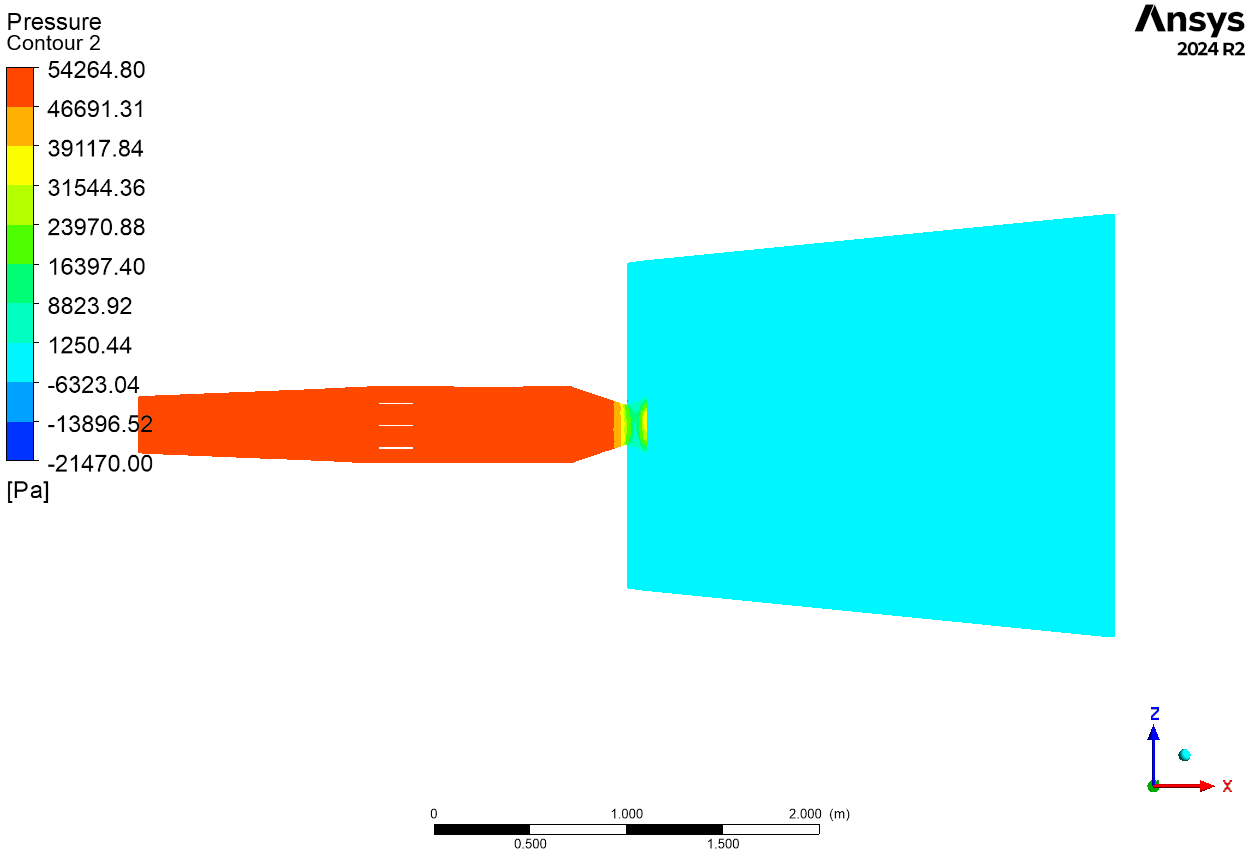


Вывод: Сила 88кгс (вопрос к обтеканию, тормозится и перенаправляется весь поток)

Сечение 200x50







Вывод: Сила 77 кгс (см. предыдущий пункт)

4. Выводы из расчётов

1. Боковую силу на расстоянии 100мм рассматриваем по наихудшему случаю (88 кгс на сечении 150х50мм) с запасом 100кгс.
2. Максимальный расчётный массовый расход в идеализированной модели составляет 2,70 кг/с и не содержит эксплуатационного запаса. При коэффициенте запаса 1,10 ориентир составляет 2,97 кг/с. Избыточное полное давление 70 кПа превышает идеальный максимум 56,7 кПа, но достаточность запаса должна подтверждаться с учётом потерь тракта и совместной рабочей точки G–Δp.
3. На боковую силу и скорость воздуха на расстоянии от сопла оказывает большое влияние форма объекта и его обтекаемость. Заявленные скорости обеспечиваются локально с учётом аэродинамических свойств.
4. При совместном использовании с системой вибронагружения, необходимо предусмотреть направляющие скольжения для компенсациии боковой силы с учётом сил трения при подборе толкающего усилия.

5 Обозначения и размерности

Звёздочка у параметра означает полное значение, то есть значение торможения. Индекс i обозначает расчётный режим или сечение. Давления p и p0 в формулах должны быть абсолютными; избыточное давление определяется как Δp0 = p0 − pa.

Обозначение	Физический смысл	Единица СИ
ci	средняя скорость воздуха в рассматриваемом сечении	м/с
pa, pн	статическое абсолютное давление окружающей среды или в сечении	Па
T, Tн	статическая термодинамическая температура	К
a, b	стороны прямоугольного проходного сечения	м
F = ab	эффективная площадь проходного сечения	м²
cp	удельная теплоёмкость воздуха при постоянном давлении	Дж/(кг·К)
cv	удельная теплоёмкость воздуха при постоянном объёме	Дж/(кг·К)
k = cp/cv	показатель адиабаты	1
R	удельная газовая постоянная воздуха	Дж/(кг·К)
T0, Ti*	полная температура потока	К
aкр	критическая скорость для заданной полной температуры	м/с
λ	приведённая скорость ci/aкр	1
τ(λ)	отношение статической температуры к полной T/T0	1
π(λ)	отношение статического давления к полному p/p0	1
q(λ)	газодинамическая функция расхода; не динамическое давление	1
m	размерный коэффициент в формуле расхода	√К·с/м
p0, pi*	полное абсолютное давление	Па
G, ṁ	массовый расход воздуха	кг/с
M	число Маха	1

6 Принятые формулы и допущения

Расчёт использует изоэнтропические соотношения одномерного течения совершенного газа в форме газодинамических функций приведённой скорости. Эквивалентные соотношения через число Маха приведены в материалах NASA Glenn Research Center.

Полная температура: $T_0 = T + \frac{c^2}{2c_p}$

Критическая скорость: $a_{кр} = \sqrt{\frac{2k}{k+1} R T_0}$

Приведённая скорость: $\lambda = \frac{c}{a_{кр}}$

Температурная функция: $\tau(\lambda) = 1 - \frac{k-1}{k+1}\lambda^2$

Функция давления: $\pi(\lambda) = [\tau(\lambda)]^{\frac{k}{k-1}}$

Функция расхода: $q(\lambda) = \lambda\left(\frac{k+1}{2}\right)^{\frac{1}{k-1}}[\tau(\lambda)]^{\frac{1}{k-1}}$

Коэффициент расхода: $m = \sqrt{\frac{k}{R}}\left(\frac{2}{k+1}\right)^{\frac{k+1}{2(k-1)}}$

Массовый расход: $G = \frac{mq(\lambda)p_0F}{\sqrt{T_0}}$

Допущения расчёта:

- сухой воздух рассматривается как совершенный газ; k, R и cp приняты постоянными;
- течение стационарное, адиабатическое и изоэнтропическое; потери полного давления до расчётного сечения не учитываются;
- скорость, давление и температура равномерны по эффективной площади сечения;
- pн = 101 325 Па является статическим абсолютным давлением в расчётном сечении;
- полученные значения описывают идеализированный поток, а не готовую рабочую точку компрессора и сети.

Значения cp = 1006 Дж/(кг·К), k = 1,4 и R = 287 Дж/(кг·К) близки, но не строго согласованы: из kR/(k−1) следует cp ≈ 1004,5 Дж/(кг·К). Для данного уровня точности влияние невелико, однако в окончательном расчёте следует использовать один согласованный набор свойств при заданной температуре.

7 Проверка расчётных случаев

Режим	F, м²	c, м/с	T0, К	λ	π	q	p0, кПа	G, кг/с
1	0,0075	280	327,116	0,8460	0,6411	0,9714	158,06	2,573
2	0,0100	220	312,206	0,6804	0,7550	0,8781	134,21	2,696
3	0,0150	110	294,164	0,3505	0,9302	0,5250	108,93	2,022

Независимая проверка по G = ρcF при ρ = p/(RT) даёт 2,573; 2,695 и 2,022 кг/с. Это подтверждает пересчёт. Во втором режиме исходный документ содержал ошибочный знаменатель 331 вместо 323 м/с, из-за чего расход был занижен с 2,70 до 2,59 кг/с. В первом режиме подпись π(λ) исправлена с 0,85 на 0,64; само последующее вычисление давления уже использовало 0,64.

Для выбора оборудования требуется не менее 2,70 кг/с без запаса. При условном коэффициенте 1,10 получается 2,97 кг/с. Требуемое полное избыточное давление первого режима равно примерно 56,7 кПа; 70 кПа соответствует запасу около 23 %, пока не учтены потери фильтра, воздуховодов, решётки, сопла и местные сопротивления. Расход и давление необходимо проверять совместно по характеристике компрессора и сети.

8 Критика расчёта боковых сил

Контуры скорости и давления иллюстрируют структуру течения, но сами по себе не подтверждают силы 13,3, 88 и 77 кгс. Для воспроизводимого инженерного вывода нужен отчёт интегральной силы по выбранным стенкам объекта, включая давление и вязкое трение, с направлением осей и знаком компоненты. Основной единицей следует использовать ньютон; кгс можно оставить справочно, 1 кгс = 9,80665 Н.

В текущей версии не указаны:

- трёхмерная или двумерная постановка, толщина модели и точное расстояние 100 мм;
- граничные условия, массовый расход или полное давление на входе, модель плотности и включение уравнения энергии;

- модель турбулентности, качество сетки, y+, сеточная сходимость и чувствительность к размеру расчётной области;
- невязки, баланс массы и импульса, история сходимости силы и опорное давление;
- поверхности интегрирования, компоненты Fx, Fy, Fz и разделение силы давления и вязкого трения;
- для нестационарного решения — средняя, среднеквадратичная и пиковая сила.

Оценка масштаба по потоку импульса Gc даёт примерно 721, 593 и 222 Н для трёх режимов. Поэтому значения 88 и 77 кгс выше полного осевого импульса соответствующих струй примерно в 1,20 и 1,27 раза. Это возможно при дополнительной составляющей давления, развороте потока или влиянии границ, но требует контрольного баланса. Значение 13,3 кгс составляет около 0,59Gc и выглядит правдоподобно при неполном перехвате струи.

Запас 100 кгс относительно 88 кгс составляет только 13,6 % и пока не учитывает неопределённость CFD и динамические пики. До принятия этого усилия как расчётного следует провести три расчёта на последовательно сгущаемых сетках, тест размера области, контроль баланса массы и импульса, мониторинг силы и хотя бы одну экспериментальную проверку тензодатчиком.

9 Что добавить в расчётный отчёт

- Таблицу режимов с F, c, G, p0, Δp0, расстоянием до объекта, Fx, Fy, Fz, Gc и отношением F/(Gc).
- Схему с размерами сопла, объекта, расчётной области, направлением осей и поверхностями интегрирования силы.
- Таблицу граничных условий и моделей: compressible/ideal gas, energy, turbulence, wall treatment, operating pressure.
- Отчёт по сеточной независимости, балансу массы и импульса, невязкам и истории сходимости интегральной силы.
- Характеристику компрессора и сети на одном графике, включая потери тракта и условия воздуха.
- Оценку потребной мощности привода и допустимых температур, шума, вибрации и пульсаций потока.
- Расчёт направляющих по силе в ньютонах с коэффициентом запаса, трением, динамическими пиками и ресурсом.

10 Источники формул и методов проверки

1. NASA Glenn Research Center. Isentropic Flow Equations. https://www.grc.nasa.gov/www/k-12/airplane/isentrop.html
2. NASA Glenn Research Center. Mass Flow Rate Equations. https://www1.grc.nasa.gov/beginners-guide-to-aeronautics/mass-flow-rate-equations/
3. NASA Glenn Research Center. Derivation of the Isentropic Flow Equations. https://www.grc.nasa.gov/WWW/k-12/VirtualAero/BottleRocket/airplane/isndrv508.html
4. Ansys Fluent Theory Guide. Computing Forces, Moments, and the Center of Pressure. https://ansyshelp.ansys.com/public/Views/Secured/corp/v242/en/flu_th/flu_th_sec_report_force_moment.html
5. NASA Standard 7009B. Standard for Models and Simulations. https://standards.nasa.gov/standard/nasa/nasa-std-7009
6. NASA. Examining Spatial Grid Convergence. https://ntrs.nasa.gov/api/citations/20080014300/downloads/20080014300.pdf?attachment=true
7. NIST Special Publication 330. Definition of the standard atmosphere. https://www.nist.gov/pml/special-publication-330/sp-330-appendix-1